



ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

ELABORADO POR:

ANDRÉS STIVEN JARAMILLO CATAÑO
EMMEL ESCOVITHCH RIAÑO
LAURY YOCELY PEREA MENA

DOCENTE:

ANDRES FELIPE SERNA VAZQUEZ

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil

OCTUBRE 2026

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivo	3
2. Zona de estudio y punto de referencia	3
3. Catálogo sísmico: fuentes y metodología	4
3.1. Fuentes de datos utilizadas	4
3.2. Parámetros de búsqueda	4
3.3. Decisiones metodológicas	6
4. Estado actual del catálogo	6
5. Marco teórico para la homogenización de magnitudes	7
5.1. Definición de las escalas	7
5.2. Forma general de las relaciones empíricas	8
5.3. Relaciones globales verificadas	8
5.3.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul	8
5.3.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci	9
5.4. Relaciones para magnitudes locales y de duración	9
5.5. Relaciones regionales y límites de transferencia	9
5.6. Criterio de selección para el catálogo de Neiva	10
5.7. Incertidumbre de las magnitudes convertidas	11
5.8. Depuración de réplicas y precursores	11
5.9. Distribución frecuencia–magnitud	12
5.10. Revisión de registros no convertidos y extrapolados	14
5.11. Revisión de formatos: fechas, decimales y profundidades	14
5.12. Completitud del catálogo: fuente, período y radio	15
5.13. Sensibilidad de la depuración: tabla de ventanas y duplicados entre fuentes . . .	16
5.13.0.1. Tabla de ventanas alternativa.	16
5.13.0.2. Duplicados entre SGC y USGS.	17
5.13.0.3. Conclusión.	17
6. Espectro de diseño en roca y acelerogramas compatibles	17
6.1. Espectro elástico de diseño (NSR-10)	17

6.2. Generación de acelerogramas sintéticos compatibles	18
6.3. Limitaciones	20
7. Próximos pasos	20

Lista de figuras

1. Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.	4
2. Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.	5
3. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo depurado dentro de 50 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$	13
4. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo depurado dentro de 260 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$	13
5. Magnitud de completitud M_c por radio, fuente y período.	16
6. Espectro elástico de diseño NSR-10 para Neiva, perfil de suelo B (roca).	18
7. Tres acelerogramas sintéticos compatibles con el espectro NSR-10 de Neiva (perfil B, roca): series de tiempo (arriba) y espectros de respuesta individuales, promedio, y objetivo (abajo).	19

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta el avance del trabajo de amenaza sísmica para la ciudad de Neiva (Huila). El objetivo del trabajo es construir un catálogo sísmico depurado para Neiva, a partir de las fuentes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del United States Geological Survey (USGS), dentro de radios de 50 km y 260 km medidos desde un punto de referencia en el centro de la ciudad. Este catálogo es el insumo principal para el posterior análisis de amenaza sísmica, la construcción del espectro en roca según la NSR-10 y la selección de acelerogramas compatibles.

Este documento recoge las etapas de recopilación, homogenización de magnitudes, depuración espacio-temporal y análisis frecuencia-magnitud, además de dejar señalados los pasos pendientes para el análisis de amenaza sísmica.

2. Zona de estudio y punto de referencia

Como punto de referencia para la búsqueda del catálogo sísmico se adoptó el **Parque Central Santander**, en el centro cívico e institucional de Neiva, con coordenadas:

Latitud: 2,9262767° Longitud: -75,2892111°

A partir de este punto se definieron dos radios de búsqueda:

- **50 km:** catálogo cercano, relevante para la amenaza sísmica local y la sismicidad asociada a fuentes próximas a la ciudad.
- **260 km:** catálogo regional, que permite capturar fuentes sismogénicas distantes (por ejemplo, la subducción del Pacífico y sistemas de falla regionales) que también pueden contribuir a la amenaza sísmica de Neiva. Este radio se adoptó, en lugar de uno de 200 km, para garantizar que la sismicidad asociada al municipio de San José del Palmar (Chocó) quede dentro de la zona de estudio: sus epicentros se encuentran entre 232 y 260 km del punto de referencia.

La Figura 1 muestra el punto de referencia y ambos radios de búsqueda sobre una imagen satelital de la región. Neiva se encuentra en el valle interandino del Alto Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental; el radio de 260 km alcanza ciudades como Cali, Ibagué, Popayán y Bogotá, y se extiende hasta la zona de subducción del Pacífico.

Como primer acercamiento a la sismicidad de la zona, la Figura 2 muestra los epicentros del catálogo consolidado (SGC y USGS) dentro de 260 km, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente (círculos para el SGC, triángulos para el USGS). Se aprecia una alineación de sismicidad de suroeste a noreste, consistente con el sistema de fallas regional de la zona (Algeciras-Suaza), además de un cúmulo de sismicidad más profunda hacia el occidente, asociado a la zona de subducción. Los eventos del USGS se concentran en las magnitudes más altas de cada zona, consistente con lo discutido en la Sección 4.



Figura 1: Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.

3. Catálogo sísmico: fuentes y metodología

3.1. Fuentes de datos utilizadas

Se utilizaron dos fuentes de información sísmológica:

- **SGC – Red Sísmológica Nacional de Colombia (RSNC)**: catálogo oficial de sismicidad de Colombia, operado por el Servicio Geológico Colombiano. Por ser una red local densa, este catálogo captura microsismicidad (magnitudes menores a 2) que las redes globales no alcanzan a detectar cerca del territorio colombiano (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-b).
- **USGS – ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat)**: catálogo global del United States Geological Survey, construido a partir de redes sísmológicas mundiales. Es comparativamente completo para sismos grandes (magnitud $\gtrsim 4$), pero no detecta de forma confiable la microsismicidad local (U.S. Geological Survey, s.f.).

3.2. Parámetros de búsqueda

Para las cuatro combinaciones de fuente y radio se utilizó el mismo punto de referencia, sin límite inferior de magnitud (magnitud mínima = 0, es decir, sin filtrar) y considerando el rango histórico completo disponible en cada fuente, con el fin de conservar el catálogo lo más completo posible. Los parámetros específicos se resumen en el Cuadro 1.

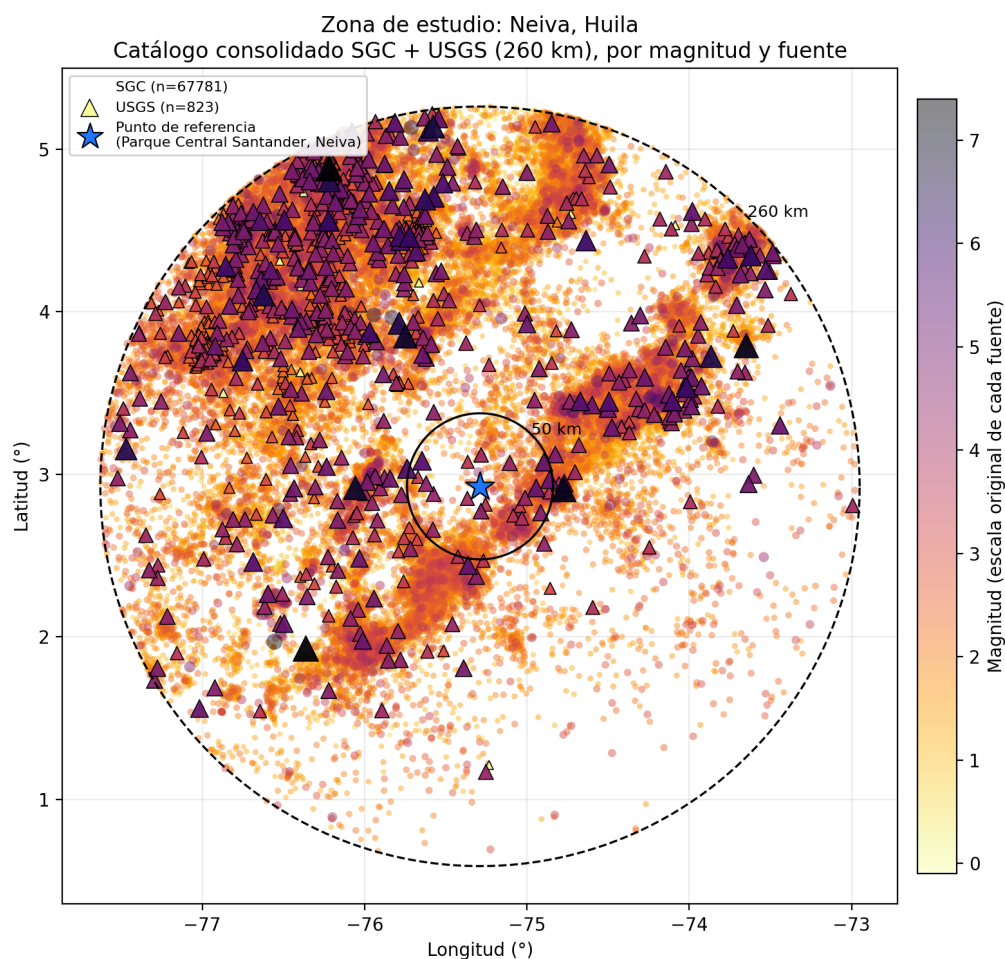


Figura 2: Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.

Tabla 1: Parámetros de búsqueda utilizados por fuente.

Parámetro	SGC	USGS
Servicio / endpoint	<code>apicatalogador.sgc.gov.co</code>	<code>earthquake.usgs.gov</code> (FDSN)
Centro de búsqueda	lat/lon del punto de referencia	lat/lon del punto de referencia
Radios	50 km y 260 km	50 km y 260 km
Magnitud mínima	sin filtro (0)	0
Rango de fechas	histórico completo	1900-01-01 – fecha de descarga
Formato de salida	JSON → CSV	CSV

3.3. Decisiones metodológicas

Durante la recopilación del catálogo se tomaron las siguientes decisiones, que se documentan aquí por su relevancia para la trazabilidad del trabajo:

- **Elección del punto de referencia.** Se adoptó el Parque Central Santander por ser el centro cívico e institucional de Neiva, un punto estable y fácilmente verificable en cartografía, en lugar de, por ejemplo, el centroide del área urbana o la ubicación de una estación acelerográfica particular.
- **Catálogo completo del SGC, no solo el resultado por defecto de la interfaz web.** La herramienta de consulta pública del SGC (<https://sismo.sgc.gov.co>) internamente restringe o pagina los resultados que muestra en pantalla. Se identificó el servicio REST que alimenta la página oficial de descarga del catálogo (<https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/ever>) y se consultó de forma paginada (1000 registros por página) hasta reunir la totalidad de los eventos reportados dentro de cada radio, en lugar de conformarse con un subconjunto parcial (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-a).
- **Sin filtro de magnitud mínima.** Siguiendo la regla de trabajo acordada de no descartar información sin autorización explícita, se dejó la magnitud mínima en 0 en ambas fuentes, de modo que el catálogo conserve incluso los sismos de magnitud muy baja. La depuración de réplicas se realiza después, sin aplicar un umbral artificial de magnitud.
- **Corrección de codificación de caracteres.** En la descarga automatizada del catálogo del SGC se detectó y corrigió un problema de codificación que producía caracteres corruptos en los nombres de municipios con tildes o eñes (por ejemplo, “Caguán” o “Caquetá”), asegurando que el texto se decodificara correctamente como UTF-8.
- **Dos fuentes, no una sola.** Se mantienen ambos catálogos (SGC y USGS) por separado en **datos originales**/ en lugar de usar solo uno, dado que son complementarios: el SGC aporta completitud en magnitudes bajas y el USGS aporta soluciones independientes (incluyendo magnitud de momento M_w) útiles para la homogenización de escalas de magnitud en la siguiente etapa.
- **Fila duplicada por la descarga.** En el catálogo del SGC a 260 km, el evento SGC2015gaurko apareció dos veces con datos idénticos por un solapamiento entre páginas de la descarga; se conservó una sola copia. No se eliminó ningún otro registro.

4. Estado actual del catálogo

El Cuadro 2 resume el estado inicial de los cuatro catálogos considerados en el análisis.

Se observa una diferencia de casi dos órdenes de magnitud entre el número de eventos del SGC y del USGS para el mismo radio. Esto es un resultado esperado y no un error: el SGC opera una red local densa que detecta sismicidad de magnitud muy baja cerca del territorio colombiano, mientras que el catálogo global del USGS solo es razonablemente completo para magnitudes mayores a, aproximadamente, 3.5–4.0 en esta región. En el rango de sismos grandes ($M \geq 4$)

Tabla 2: Estado actual de los catálogos descargados.

Fuente	Radio	N. de eventos	Magnitud mín.	Magnitud máx.
SGC	50 km	2380	0.7	5.0
SGC	260 km	67 781	-0,1	7.4
USGS	50 km	20	3.4	5.5
USGS	260 km	823	0.0	7.4

ambos catálogos reportan cantidades del mismo orden a 260 km (400 eventos en el SGC y 454 en el USGS), lo que es consistente con esta explicación. Que el USGS reporte algo más se debe, en buena parte, a su cobertura temporal: su catálogo inicia en 1917, mientras que el del SGC inicia en 1993 (desde 1993, el USGS reporta 319 eventos con $M \geq 4$).

Los catálogos se descargaron el 21 de septiembre de 2026. Las magnitudes de cada fuente se presentan en su escala original; aún no se han homogenizado.

5. Marco teórico para la homogenización de magnitudes

La homogenización consiste en expresar, en una escala común, magnitudes que fueron calculadas a partir de amplitudes, períodos o duraciones diferentes. Para este trabajo se adopta la magnitud de momento sísmico M_w como escala de referencia. Esta elección es apropiada porque M_w está relacionada con el momento sísmico de la fuente y, a diferencia de las magnitudes basadas en amplitud, conserva una relación más estable con el tamaño de los terremotos grandes. Sin embargo, una magnitud convertida no es una observación directa de M_w : es un estimador empírico, por lo que debe conservarse su ecuación, rango de validez y dispersión.

5.1. Definición de las escalas

El momento sísmico escalar se define como

$$M_0 = \mu AD, \quad (1)$$

donde μ es el módulo de rigidez, A es el área de ruptura y D es el deslizamiento medio. La relación convencional entre M_0 , expresado en N m, y la magnitud de momento es

$$M_w = \frac{2}{3} (\log_{10} M_0 - 9,1). \quad (2)$$

Las constantes de la ecuación dependen del sistema de unidades; por ello no se debe combinar esta expresión con un M_0 expresado en dyn cm sin modificar la constante.

Las escalas que pueden aparecer en los catálogos consultados tienen distinto significado: M_L es magnitud local, M_d o M_c es magnitud de duración o coda, m_b es magnitud de ondas de cuerpo de período corto, M_s es magnitud de ondas superficiales, M_{SK} es una variante regional de ondas superficiales y M_{JMA} es la escala de la Agencia Meteorológica de Japón. También pueden aparecer m_B y magnitudes locales regionales como M_{Lr} . Los símbolos parecidos no deben tratarse como equivalentes: por ejemplo, m_b y m_B utilizan bandas de período diferentes y requieren calibraciones distintas.

5.2. Forma general de las relaciones empíricas

La forma más común es una regresión lineal

$$\widehat{M}_w = a + bX, \quad (3)$$

donde X es la magnitud observada. Cuando la relación cambia por saturación o por transición entre regímenes, se utiliza una función bilineal o por tramos,

$$\widehat{M}_w = \begin{cases} a_1 + b_1X, & X \leq X_c, \\ a_2 + b_2X, & X > X_c. \end{cases} \quad (4)$$

La continuidad en X_c no debe suponerse si los autores no la impusieron en el ajuste. Lolli, Gasperini y Vannucci también evaluaron modelos curvilíneos; su forma exponencial recomendada, con $\exp$ la exponencial natural, es

$$\widehat{M}_w = \exp(a + bX) + c. \quad (5)$$

Estos modelos son preferibles cuando la pendiente cambia progresivamente y no en un único punto de quiebre (Lolli et al., 2014).

5.3. Relaciones globales verificadas

5.3.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul

Las relaciones globales de Scordilis, reproducidas por Bormann y Saul, fueron ajustadas con grandes catálogos internacionales. Para M_s se obtienen dos tramos:

$$M_w = 0,65M_s + 2,20, \quad 3,0 \leq M_s \leq 6,1, \quad \sigma = 0,17, \quad (6)$$

$$M_w = 1,00M_s - 0,02, \quad 6,2 \leq M_s \leq 8,0, \quad \sigma = 0,21. \quad (7)$$

Para M_{SK} , considerado equivalente a M_s en el ámbito regional de esa fuente, se reportan tres tramos:

$$M_w = 0,78M_{SK} + 1,45, \quad 4,0 \leq M_{SK} \leq 5,3, \quad \sigma = 0,42, \quad (8)$$

$$M_w = 0,68M_{SK} + 1,99, \quad 5,4 \leq M_{SK} \leq 6,1, \quad \sigma = 0,32, \quad (9)$$

$$M_w = 1,04M_{SK} - 0,30, \quad M_{SK} \geq 6,2, \quad \sigma = 0,34. \quad (10)$$

Para la magnitud de ondas de cuerpo y la escala JMA se obtienen:

$$M_w = 0,85m_b + 1,02, \quad 3,5 \leq m_b \leq 6,2, \quad \sigma = 0,29, \quad (11)$$

$$M_w = 0,58M_{JMA} + 2,25, \quad 3,0 \leq M_{JMA} \leq 5,5, \quad \sigma = 0,28, \quad (12)$$

$$M_w = 0,97M_{JMA} + 0,04, \quad 5,6 \leq M_{JMA} \leq 8,2, \quad \sigma = 0,22. \quad (13)$$

Estas ecuaciones son globales y no sustituyen una calibración local. Además, m_b presenta saturación aproximada para valores superiores a 6.2–6.3, razón por la cual no debe extrapolarse la primera expresión a terremotos grandes (Bormann & Saul, 2005).

5.3.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci

Lolli et al. compararon regresión ortogonal generalizada y regresión no lineal para magnitudes teleseísmicas. Sus recomendaciones finales para un uso global son, para M_s :

$$\widehat{M}_w = \begin{cases} \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205, & M_s \leq 5,5, \\ \exp(-0,109 + 0,229M_s) + 2,586, & M_s > 5,5, \end{cases} \quad (14)$$

y para m_b :

$$\widehat{M}_w = \exp(0,741 + 0,210m_b) - 0,785. \quad (15)$$

Para comparación, el estudio reporta las siguientes expresiones alternativas:

$$\widehat{M}_w = \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (16)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,719 + 0,212m_b) - 0,737 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (17)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(1,421 + 0,108M_s) - 1,863 \quad (\text{Italia}), \quad (18)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,058 + 0,284m_b) - 0,770 \quad (\text{Italia}). \quad (19)$$

Para valores globales de $M_s \leq 5,5$, los autores recomiendan la relación Euro-Mediterránea debido a la subrepresentación de terremotos pequeños en los catálogos globales de tensor de momento. Esta observación es relevante para el catálogo de Neiva: una fórmula ajustada con eventos grandes no debe aplicarse automáticamente a la abundante microsismicidad del SGC (Lolli et al., 2014).

5.4. Relaciones para magnitudes locales y de duración

Senel et al. ajustaron relaciones para Turquía usando regresión ortogonal para M_s y mínimos cuadrados ordinarios para m_b , M_L y M_d . Las ecuaciones propuestas son:

$$M_w = 0,5716M_s + 2,4980, \quad 3,4 \leq M_s \leq 5,4, \quad (20)$$

$$M_w = 0,8126M_s + 1,1723, \quad M_s \geq 5,5, \quad (21)$$

$$M_w = 1,0319m_b + 0,0223, \quad 3,9 \leq m_b \leq 6,8, \quad (22)$$

$$M_w = 0,8095M_L + 1,3003, \quad 3,3 \leq M_L \leq 6,6, \quad (23)$$

$$M_w = 0,7947M_d + 1,3420, \quad 3,5 \leq M_d \leq 7,4. \quad (24)$$

La cuarta expresión se escribe con M_L porque así se reporta en el artículo; la quinta usa M_d . El rango original, el método de ajuste y la región de calibración deben acompañar siempre a cada valor convertido (Senel et al., 2016).

5.5. Relaciones regionales y límites de transferencia

Tang, Zhu y Huang encontraron calibraciones específicas para China occidental entre M_w y M_L , m_b y M_s , usando regresión ortogonal generalizada. El artículo muestra que las pendientes y dispersión cambian entre las tres zonas tectónicas estudiadas y que las relaciones globales de Lolli presentan dispersión mayor para ese conjunto. Por tanto, sus ecuaciones regionales no

se transfieren numéricamente a Colombia; si son evidencia de que el entorno tectónico debe considerarse al escoger una relación (Tang et al., 2016).

Para Cuba, Jamaica y La Española, Villalón-Semanat y Palau-Clares ajustaron relaciones entre m_b , M_s , M_w y M_c . El estudio confirma una buena correlación M_s - M_w en el rango aproximado 3,8–7,0, pero advierte que la relación m_b - M_c tiene gran dispersión y no debe utilizarse para homogenizar catálogos. Esto es especialmente importante para nuestro caso: una magnitud de coda o duración del SGC no se convertirá mediante una cadena de fórmulas sucesivas sin una calibración colombiana independiente (Villalón-Semanat & Palau-Clares, 2018).

5.6. Criterio de selección para el catálogo de Neiva

El procedimiento propuesto para cada registro es el siguiente:

1. Conservar la magnitud original, su tipo, agencia y fecha de cálculo;
2. usar el M_w observado por USGS o por otra solución de tensor de momento cuando exista, sin reemplazarlo por una conversión;
3. para m_b o M_s , usar inicialmente una relación global dentro de su rango publicado y registrar la ecuación elegida;
4. para M_L , M_{Lr} y M_{MLr} , aplicar como estimador provisional la relación de Senel et al. y marcar como extrapolados los valores fuera de $3,3 \leq M_L \leq 6,6$; para M_d usar su relación específica, dentro de $3,5 \leq M_d \leq 7,4$;
5. si un evento tiene varias magnitudes convertibles, calcular cada estimador por separado y conservar la dispersión entre estimadores, en vez de promediarlos sin ponderación;
6. marcar como extrapolación cualquier valor fuera del rango de ajuste, y no convertir magnitudes desconocidas, negativas o con banderas de baja calidad sin una revisión adicional.

No debe encadenarse, por ejemplo, $M_L \rightarrow m_b \rightarrow M_w$: cada conversión añade error y puede propagar el sesgo de saturación. En la implementación del catálogo, los tipos M y M_{Pac} , así como los registros sin tipo, quedan como `no_convertida` porque su definición no es suficiente para seleccionar una correlación verificable. Las escalas M_w , M_{ww} , M_{wc} , M_{wb} , M_{wr} y M_{wp} se conservan como magnitudes directas.

El catálogo homogenizado conserva la magnitud original y su escala de determinación, y asocia a cada evento una magnitud M_w directa o estimada, la relación de conversión utilizada, su incertidumbre y su condición de validez. Esta última distingue entre magnitudes directas, conversiones dentro del rango empírico, extrapolaciones y magnitudes no convertidas. Así se evita confundir un valor convertido fuera del rango publicado con una observación directa de M_w .

5.7. Incertidumbre de las magnitudes convertidas

Para una relación lineal $\widehat{M}_w = a + bX$, una aproximación mínima de la incertidumbre es

$$\sigma_{\widehat{M}_w}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + b^2 \sigma_X^2, \quad (25)$$

donde σ_{reg} es la desviación estándar de los residuos y σ_X la incertidumbre de la magnitud de entrada. Si se conocen las covarianzas de los coeficientes, la forma general es

$$\sigma_{\widehat{M}_w}^2 = \sigma_{\text{reg}}^2 + \begin{bmatrix} 1 & X \end{bmatrix} \text{Cov}(a, b) \begin{bmatrix} 1 \\ X \end{bmatrix} + b^2 \sigma_X^2. \quad (26)$$

Para una relación no lineal $f(X)$, se usa la aproximación de primer orden $\sigma_{\widehat{M}_w}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + [f'(X)]^2 \sigma_X^2$. En consecuencia, el catálogo depurado debe conservar, como mínimo, la magnitud original, M_w directo o estimado, la relación aplicada, el rango de validez, la desviación estándar publicada y una bandera de extrapolación. Esta estructura permite que el análisis de amenaza separe la incertidumbre aleatoria de la incertidumbre epistemológica asociada a escoger una relación entre varias.

5.8. Depuración de réplicas y precursores

Antes de construir la distribución frecuencia-magnitud se eliminaron las réplicas y los precursores mediante el método de ventanas espacio-tiempo de Gardner y Knopoff (Gardner & Knopoff, 1974). Los eventos se ordenaron de mayor a menor M_w ; para cada evento principal se asignó una ventana temporal $T(M_w)$ y una distancia máxima $R(M_w)$ mediante interpolación de la tabla de ventanas. Un evento se marcó como réplica si ocurrió después del principal, o como precursor si ocurrió antes, siempre que la diferencia temporal y la distancia epicentral cumplieran ambas condiciones de la ventana. Los eventos principales se conservaron y cada exclusión quedó registrada con el identificador y la magnitud del evento que la originó.

La tabla utilizada fue la siguiente. T representa la escala temporal en días y R la escala espacial en kilómetros:

Para magnitudes entre los valores tabulados se aplicó interpolación lineal. Para magnitudes menores que 2,0 o mayores que 9,0 se utilizaron, respectivamente, los valores de los extremos de la tabla. La condición de exclusión fue

$$|t_i - t_j| \leq T(M_{w,j}) \quad \text{y} \quad d_{ij} \leq R(M_{w,j}), \quad (27)$$

donde j es el evento principal, i es el evento candidato y d_{ij} es la distancia epicentral calculada mediante la fórmula de Haversine. La ventana temporal se aplicó de forma simétrica, por lo que se identificaron tanto réplicas posteriores como precursores anteriores. Esta decisión es una aproximación conservadora del método de ventanas: cuando varios eventos podían explicar la exclusión, el evento de mayor magnitud procesado primero tuvo prioridad.

El catálogo de 50 km pasó de 2400 a 2241 eventos, con 159 exclusiones (98 réplicas y 61 precursores). El de 260 km pasó de 68 604 a 52843 eventos, con 15 761 exclusiones (11 778 réplicas y 3 983 precursores). Para cada exclusión se conserva la identificación del evento principal y la magnitud que determinó la ventana aplicada.

Tabla 3: Ventanas espacio–tiempo adoptadas para la depuración Gardner–Knopoff.

M_w	$T(M_w)$ (días)	$R(M_w)$ (km)
2.0	1	5
2.5	1	5
3.0	2	5
3.5	3	5
4.0	4	10
4.5	6	15
5.0	10	20
5.5	15	30
6.0	22	50
6.5	32	70
7.0	42	90
7.5	83	120
8.0	155	150
8.5	290	180
9.0	510	210

5.9. Distribución frecuencia–magnitud

La distribución de las magnitudes homogenizadas no se modela mediante una distribución normal. Para la sismicidad, el modelo de referencia es la ley de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \geq M) = a - bM, \quad (28)$$

donde $N(M_w \geq M)$ es el número acumulado de eventos con magnitud igual o mayor que M , a representa la productividad del catálogo y b controla la proporción entre eventos pequeños y grandes. El parámetro b se estima solo por encima de la magnitud de completitud M_c , porque por debajo de ella la red no necesariamente registra todos los eventos.

Para cada radio se construyó un histograma con intervalos de 0,1 unidades de magnitud. Se tomó como estimación exploratoria de M_c el centro del intervalo con mayor frecuencia y se ajustó una regresión lineal de $\log_{10} N(M_w \geq M)$ contra M_w para $M_w \geq M_c$. Los parámetros obtenidos se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Ajuste exploratorio de Gutenberg–Richter para los catálogos depurados.

Radio	N válido	M_c	N ajuste	b	R^2
50 km	2 241	2.55	1 381	0.980	0.997
260 km	52 820	2.55	27 745	0.900	0.996

El ajuste es muy bueno en términos de R^2 , pero no debe interpretarse como prueba de que el catálogo sea físicamente homogéneo. El catálogo de 260 km combina una red local densa del SGC, la cobertura global del USGS y un número importante de conversiones extrapoladas; además, se observan acumulaciones en ciertos valores de magnitud producidas por el redondeo y por las propias correlaciones. Por ello, b y M_c deben recalcularse cuando se establezca la completitud por fuente, período y tipo de magnitud, y antes de usarlos en la estimación probabilista de amenaza.

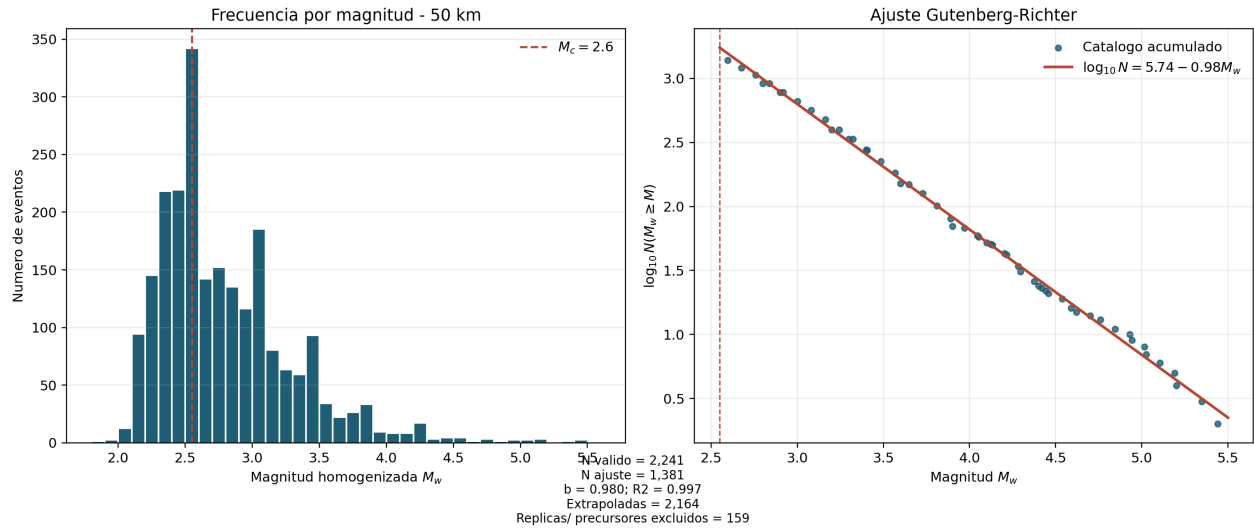


Figura 3: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo depurado dentro de 50 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$.

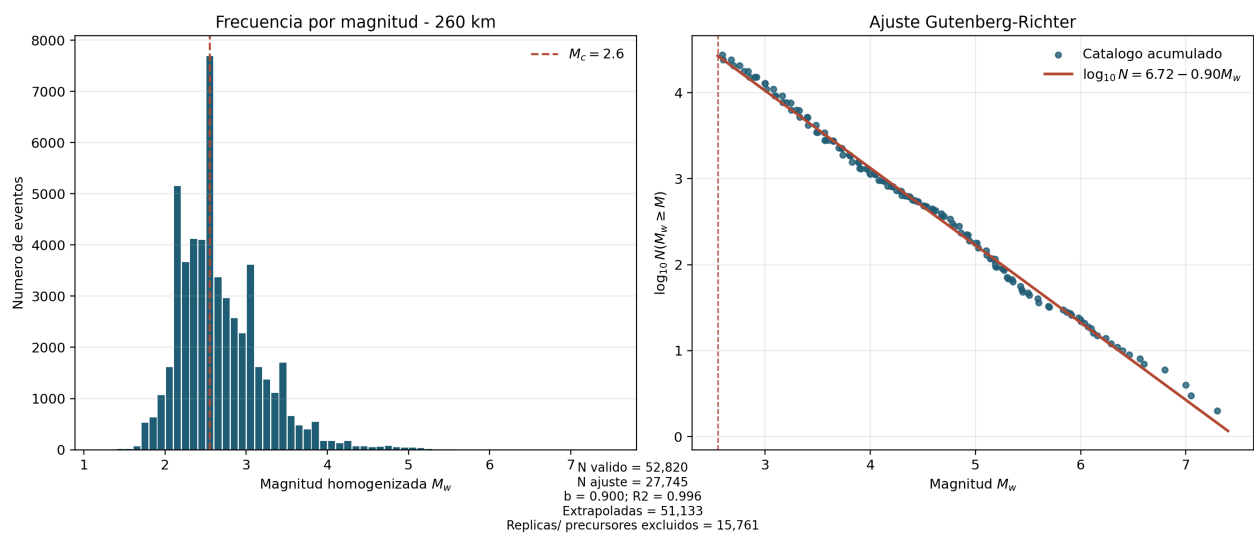


Figura 4: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo depurado dentro de 260 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$.

5.10. Revisión de registros no convertidos y extrapolados

Se revisaron manualmente los registros marcados como `no_convertida` y `extrapolada` en el catálogo homogeneizado a 260 km (Cuadro 5).

La gran mayoría de las conversiones extrapoladas (66 173 de 68 604 registros, un 96 %) corresponden a magnitudes locales (M_L , M_{Lr}) por debajo del límite inferior de la relación de Senel et al. ($3,3 \leq M_L \leq 6,6$). Este resultado es esperado, no un error: la red del SGC captura abundante microsismicidad local (magnitudes entre 0 y 3.2) para la cual no existe, dentro del corpus consultado, una relación de conversión a M_w calibrada en ese rango. Estos valores extrapolados deben tratarse con precaución y no deben emplearse directamente en el ajuste de Gutenberg–Richter sin antes evaluar la sensibilidad del parámetro b a su exclusión.

Los 107 registros `no_convertida` corresponden a tres casos:

- **94 eventos del SGC** con `mag_type` = M, un código genérico que no corresponde a ninguna escala reconocida (M_L , m_b , M_s , M_d). Todos son sismos reales, distribuidos en municipios como Villamaría, Garzón, Acacias y San Vicente del Caguán, por lo que no se trata de errores de captura sino de una limitación en el reporte del tipo de magnitud por parte de la fuente.
- **12 eventos del USGS** (2003–2008) sin tipo de magnitud reportado (`mag_type` vacío).
- **1 evento aislado** con `mag_type` = M_Pac (Villamaría, Caldas), un código no estándar que requiere verificación adicional con la fuente original antes de asignarle una conversión.

Se recomienda mantener estos 107 eventos como `no_convertida` en el catálogo —sin descartarlos— y excluirlos únicamente del ajuste de Gutenberg–Richter hasta contar con una relación de conversión verificable para el tipo M.

5.11. Revisión de formatos: fechas, decimales y profundidades

Se revisaron los formatos del catálogo consolidado antes de la depuración Gardner–Knopoff. Se encontraron dos hallazgos:

- **Formato de fechas (corregido).** Las fechas del SGC y del USGS se reportan en variantes distintas del formato ISO 8601 (2018-07-07T00:19:48+00:00 frente a 2003-05-11T13:50:33.310Z). La función `pd.to_datetime` de `depurar_replicas.py` infería un único formato a partir de la primera fila y descartaba silenciosamente las fechas que no coincidían, lo que dejaba sin fecha válida al 100 % de los eventos del SGC. Esto impedía que el algoritmo de ventanas Gardner–Knopoff comparara fechas para esos eventos, y en consecuencia el catálogo “depurado” publicado originalmente conservaba prácticamente todas las réplicas y precursoros del SGC sin excluir. Se corrigió especificando `format="ISO8601"` explícitamente. Tras la corrección, el catálogo de 260 km pasa de 68 454 a 52 843 eventos conservados (15 761 exclusiones adicionales: 11 778 réplicas y 3 983 precursoros), y el de 50 km de 2 399 a 2 241 (158 exclusiones adicionales). Las Secciones 5.8 y 5.9 se actualizaron con estos valores corregidos.

- **Separadores decimales.** No se encontraron inconsistencias: tanto SGC como USGS usan punto decimal de forma uniforme en magnitud, profundidad, latitud y longitud.
- **Profundidades reportadas.** El SGC reporta 906 eventos (1.3 %) con profundidad negativa (mínimo -5 km) y 4 902 eventos (7.2 %) con profundidad exactamente igual a cero, sobre 67 781 registros a 260 km. Los valores negativos son plausibles si la red referencia la profundidad al nivel del mar en una región de topografía variable como el valle del Alto Magdalena; sin embargo, la alta frecuencia de ceros exactos sugiere que podría tratarse de un valor por defecto cuando la red no logra estimar la profundidad, más que de sismos verdaderamente superficiales. Esto queda señalado para revisión futura y no se corrige automáticamente, dado que no hay evidencia suficiente para distinguir un cero real de un cero por defecto. El máximo reportado (595 km) es consistente con sismicidad de foco profundo asociada a la zona de subducción del Pacífico.

5.12. Completitud del catálogo: fuente, período y radio

El ajuste exploratorio de Gutenberg–Richter de la Sección 5.9 combina, en un solo valor de M_c , la totalidad del catálogo homogeneizado: todas las fuentes y todo el rango temporal disponible. Se estimó M_c de forma independiente para cada fuente (SGC y USGS) y, dentro del SGC, para tres períodos de duración aproximadamente igual, usando el mismo método de máxima curvatura descrito en la Sección 5.9. El Cuadro 5 resume los resultados sobre los catálogos ya depurados (Sección 5.8), para ambos radios de búsqueda.

Tabla 5: Completitud (M_c) por fuente, período y radio.

Grupo	M_c	b	R^2	N
50 km – SGC (completo)	2.55	1.168	0.993	2 223
50 km – USGS (completo)	4.25	0.724	0.961	18
50 km – SGC 1993–2003	3.05	1.215	0.981	270
50 km – SGC 2004–2014	2.55	1.108	0.988	503
50 km – SGC 2015–2026	2.55	1.250	0.998	1 450
260 km – SGC (completo)	2.55	1.094	0.997	52 252
260 km – USGS (completo)	3.45	0.694	0.951	568
260 km – SGC 1993–2003	3.05	1.025	0.995	4 295
260 km – SGC 2004–2014	2.55	1.158	0.994	10 299
260 km – SGC 2015–2026	2.55	1.137	0.991	37 658

Tres observaciones se derivan de estos resultados. Primero, en ambos radios el SGC alcanza una completitud considerablemente menor ($M_c = 2,55$) que el USGS ($M_c = 4,25$ a 50 km, $M_c = 3,45$ a 260 km), consistente con que la red local del SGC detecta sismicidad de magnitud mucho menor que el catálogo global del USGS. Segundo, dentro del SGC, M_c no es constante en el tiempo: en ambos radios el período más antiguo (1993–2003) muestra $M_c = 3,05$, mientras que los dos períodos más recientes bajan a $M_c = 2,55$, lo cual es consistente con una mejora progresiva de la instrumentación de la red y no debe interpretarse como una anomalía de los datos. Tercero, el parámetro b del SGC es sistemáticamente mayor a 50 km (≈ 1.11 – 1.25) que a 260 km (≈ 1.03 – 1.16), lo cual es consistente con un mayor peso relativo de la microsismicidad

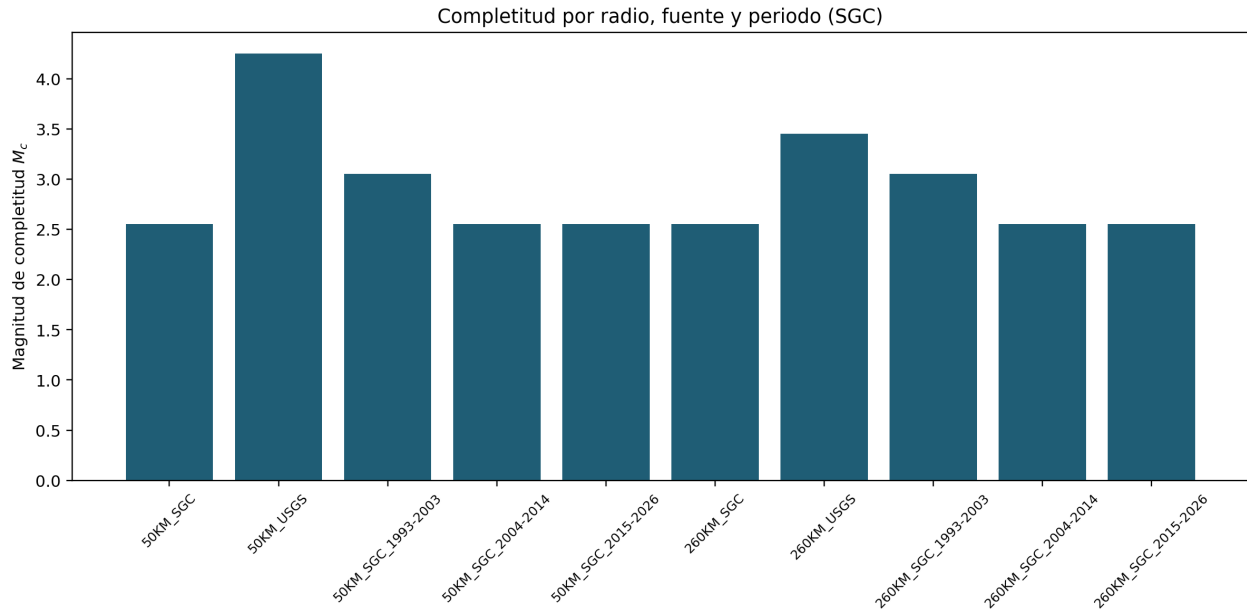


Figura 5: Magnitud de completitud M_c por radio, fuente y período.

local frente a los sismos de mayor magnitud dentro del radio de 50 km, y confirma con evidencia cuantitativa la distinción conceptual planteada desde la Sección 2 entre el catálogo de 50 km (amenaza local) y el de 260 km (contexto regional).

En consecuencia, para el análisis de amenaza sísmica de Neiva se recomienda: (i) adoptar $M_c = 3,05$ como magnitud de completitud del catálogo del SGC cuando se requiera un ajuste único válido para todo el período histórico (1993–2026), en lugar del valor exploratorio $M_c = 2,55$ obtenido al tratar el catálogo completo sin distinguir períodos; y (ii) emplear el par (a, b) estimado sobre el catálogo de **50 km** –no el de 260 km– como insumo del modelo de recurrencia sísmica para la amenaza local, reservando el catálogo de 260 km para la caracterización de fuentes sismogénicas regionales que puedan contribuir adicionalmente a la amenaza del sitio.

5.13. Sensibilidad de la depuración: tabla de ventanas y duplicados entre fuentes

Se evaluó la sensibilidad del catálogo depurado a dos decisiones metodológicas de la Sección 5.8: la tabla de ventanas espacio–tiempo usada para identificar réplicas y precursores, y la posible duplicación de un mismo evento reportado por separado por el SGC y el USGS.

5.13.0.1 Tabla de ventanas alternativa.

Se repitió la depuración usando las ventanas continuas de Uhrhammer (1986), $T(M) = e^{-2,87+0,235M}$ días y $R(M) = e^{-1,024+0,804M}$ km, en lugar de la tabla de Gardner–Knopoff. El Cuadro 6 compara el número de exclusiones y el parámetro b resultante para ambos radios.

Aunque Uhrhammer excluye considerablemente menos eventos que Gardner–Knopoff (77 % menos a 50 km, 61 % menos a 260 km), el parámetro b apenas cambia: la diferencia es de 0.003 a 50 km y 0.012 a 260 km. Esto indica que, si bien la elección de tabla de ventanas afecta sustancialmente *cuántos* eventos se clasifican como réplicas o precursores, el efecto sobre el

Tabla 6: Comparación de exclusiones y ajuste b entre Gardner–Knopoff y Uhrhammer.

Caso	Excluidos	b	N
50 km – Gardner–Knopoff	159 (98 réplicas, 61 precursores)	0.980	2 241
50 km – Uhrhammer	36 (29 réplicas, 7 precursores)	0.977	2 363
260 km – Gardner–Knopoff	15 761 (11 778 réplicas, 3 983 precursores)	0.900	52 820
260 km – Uhrhammer	6 202 (4 001 réplicas, 2 201 precursores)	0.912	62 357

resultado final del ajuste de Gutenberg–Richter es marginal para este catálogo.

5.13.0.2 Duplicados entre SGC y USGS.

Se buscaron eventos reportados por ambas fuentes que pudieran corresponder al mismo sismo real con identificadores distintos, usando como criterio de coincidencia una diferencia temporal menor a 5 minutos, una distancia epicentral menor a 15 km y una diferencia de magnitud M_w menor a 0.5. Se encontró 1 caso en el catálogo de 50 km (de 2397 eventos) y 219 casos en el de 260 km (de 68 497 eventos, 0.3 %), distribuidos a lo largo de todo el período histórico (1995–2026), lo que sugiere una coincidencia sistemática y no casos aislados.

Se verificó el efecto de estos posibles duplicados sobre el ajuste de Gutenberg–Richter del catálogo de 260 km: de los 219 eventos USGS marcados como posible duplicado, solo 75 seguían presentes en el catálogo tras la depuración Gardner–Knopoff (los 144 restantes ya habían sido excluidos automáticamente como réplica del evento correspondiente del SGC, por ocurrir prácticamente en el mismo instante y lugar). Al remover esos 75 registros adicionales, el parámetro b no cambia (0.900 antes y después, con cuatro cifras decimales de precisión), y M_c tampoco se modifica.

5.13.0.3 Conclusión.

Ninguna de las dos fuentes de sensibilidad evaluadas –tabla de ventanas ni duplicados entre fuentes– introduce un efecto relevante sobre el parámetro b del catálogo de 260 km, que es consistente con el resultado ya observado en la Sección 5.8 respecto a las magnitudes extrapoladas: el ajuste de Gutenberg–Richter de este catálogo es razonablemente robusto frente a estas decisiones metodológicas. Se recomienda, no obstante, mantener el catálogo con los 75 posibles duplicados identificados marcados explícitamente (sin eliminarlos del catálogo maestro) para que un revisor pueda auditar el criterio de coincidencia usado, dado que un umbral de 5 minutos y 15 km es una elección razonable pero no la única posible.

6. Espectro de diseño en roca y acelerogramas compatibles

6.1. Espectro elástico de diseño (NSR-10)

Siguiendo el procedimiento del Capítulo A.2 de la NSR-10, se construyó el espectro elástico de aceleraciones de diseño en roca para Neiva. Los parámetros de amenaza sísmica $A_a = 0,25$ y $A_v = 0,25$ corresponden a los valores oficiales tabulados para Neiva en la Tabla A.2.3-2 del Título A de la norma, que clasifican al municipio dentro de la **zona de amenaza sísmica alta**.

Para el perfil de suelo tipo B (roca de rigidez media, $760 \text{ m/s} \leq \bar{v}_s < 1500 \text{ m/s}$), los coeficientes de amplificación son $F_a = F_v = 1,0$ en todo el rango de intensidades (Tablas A.2.4-3 y A.2.4-4), y se adoptó un coeficiente de importancia genérico $I = 1,0$ (Grupo de uso I), a falta de una edificación específica definida para este estudio.

Con estos parámetros, los períodos característicos del espectro (Ecuaciones A.2.6-2 y A.2.6-4) resultan:

$$T_0 = 0,1 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0,100 \text{ s}, \quad T_C = 0,48 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0,480 \text{ s}, \quad T_L = 2,4 F_v = 2,400 \text{ s}. \quad (29)$$

El espectro se calculó aplicando las Ecuaciones A.2.6-1 a A.2.6-5 de la norma en sus cuatro tramos (creciente lineal hasta T_0 , meseta constante entre T_0 y T_C , decaimiento $1/T$ entre T_C y T_L , y decaimiento $1/T^2$ para $T > T_L$), obteniendo una aceleración espectral máxima $S_a = 2,5 A_a F_a I = 0,625g$ en la meseta. La Figura 6 muestra el espectro completo.

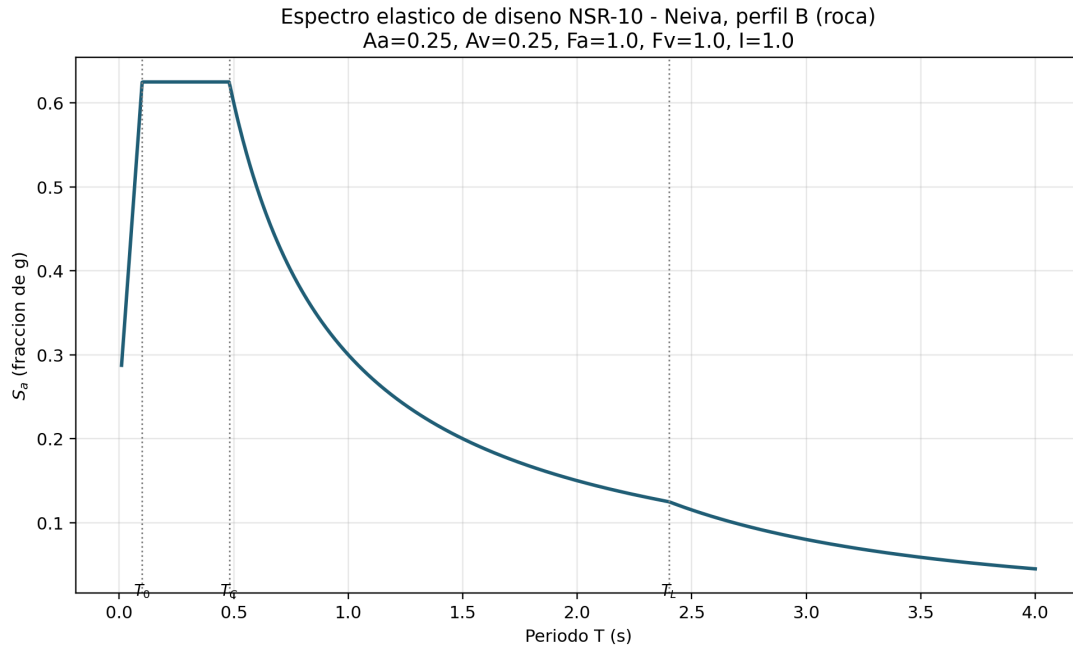


Figura 6: Espectro elástico de diseño NSR-10 para Neiva, perfil de suelo B (roca).

6.2. Generación de acelerogramas sintéticos compatibles

De acuerdo con A.2.7 de la NSR-10, cuando se emplean procedimientos de análisis dinámico tiempo-historia deben utilizarse como mínimo tres acelerogramas cuyo espectro de respuesta, en promedio, no sea inferior al espectro de diseño en el rango de períodos de interés. Dado que este estudio no cuenta con acceso a una base de datos de registros sísmicos reales apropiados para el entorno tectónico de Neiva, se optó por **generar** acelerogramas sintéticos espectro-compatibles, en lugar de seleccionar registros reales, siguiendo un procedimiento de ajuste espectral iterativo en el dominio de la frecuencia:

1. Se genera una señal semilla de ruido blanco de 20 s de duración (paso de tiempo 0.01 s), modulada por una envolvente tipo Jennings (ascenso cuadrático de 2 s, fase fuerte de

- 8 s, decaimiento exponencial), representativa de la forma temporal típica de un registro sísmico real.
2. Se calcula el espectro de respuesta de pseudo-aceleración de la señal (5 % de amortiguamiento crítico) mediante integración de Newmark- β (método del promedio constante, $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$), incondicionalmente estable.
 3. Se compara este espectro contra el espectro objetivo NSR-10 en 25 períodos distribuidos logarítmicamente entre 0.05 y 3.5 s, y se escala el contenido de frecuencias de la señal (vía FFT) proporcionalmente a la razón objetivo/actual en cada período.
 4. Se repite el proceso durante 12 iteraciones, tras las cuales el error relativo medio entre el espectro de la señal y el objetivo se redujo de valores iniciales del orden de 540–565 % a menos de 2.1 % en los tres acelerogramas generados.

Se generaron tres acelerogramas independientes (semillas aleatorias distintas), verificando que el promedio de sus tres espectros de respuesta se mantuviera razonablemente cercano al espectro objetivo en todo el rango de períodos relevante (razón promedio/objetivo entre 0.90 y 1.40, con media 1.04). La Figura 7 muestra los tres acelerogramas generados y la comparación de sus espectros de respuesta, individuales y promediados, contra el espectro NSR-10.

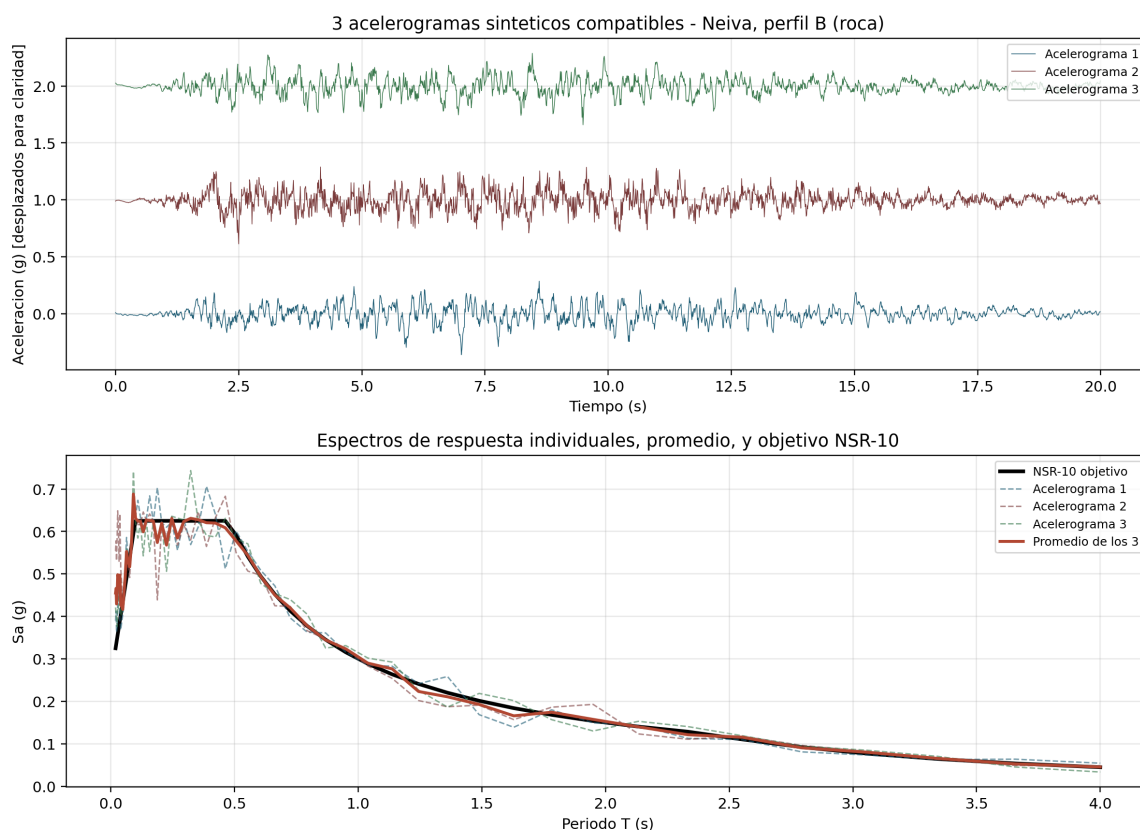


Figura 7: Tres acelerogramas sintéticos compatibles con el espectro NSR-10 de Neiva (perfil B, roca): series de tiempo (arriba) y espectros de respuesta individuales, promedio, y objetivo (abajo).

6.3. Limitaciones

Los acelerogramas generados son sintéticos: reproducen el contenido de frecuencias del espectro de diseño, pero no están anclados a un mecanismo de ruptura, distancia epicentral, ni magnitud específica de un evento real, como exige idealmente A.2.7(a) de la norma para estudios definitivos. Para un análisis dinámico tiempo-historia de una edificación real se recomienda complementar o sustituir estos registros sintéticos por acelerogramas reales seleccionados de bases de datos internacionales (p.ej. PEER NGA), escalados según el mismo criterio de compatibilidad espectral, y preferiblemente extraídos de eventos con magnitud, distancia y entorno tectónico similares a las fuentes sismogénicas identificadas para Neiva en la Sección 2.

7. Próximos pasos

- Construcción del espectro en roca para Neiva según la NSR-10 y selección o generación de acelerogramas compatibles (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010).

Fuentes consultadas

- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10*.
- Bormann, P., & Saul, J. (2005). Globally valid relations converting M_s , m_b and MJMA to M_w [11–17 September 2005]. *NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries*.
- Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64 (5), 1363-1367.
- Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (m_b and M_s) and moment magnitude (M_w) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, 199(2), 805-828. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu264>
- Senel, S., et al. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900–2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, 25(4), 300-310.
- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-a). *Catalogador de eventos sísmicos: servicio de consulta*. Servicio Geológico Colombiano. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/events/search/>
- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-b). *Catálogo de sismicidad*. Red Sísmológica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://sismo.sgc.gov.co>
- Tang, C.-C., Zhu, L., & Huang, R. (2016). Empirical M_w – M_L , m_b , and M_s conversions in western China. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(6), 2614-2623.
- U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>

Villalón-Semanat, M., & Palau-Clares, R. (2018). Relaciones empíricas entre las magnitudes m_b/M_s , M_s/M_w y m_b/M_c para el área de Cuba, Jamaica y La Española. *Minería y Geología*, 34(2), 167-176.